Analisi Matematica 3: Soluzioni Tutorato 10

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

4 Dicembre 2025

Soluzioni Esercizio 1

$$\begin{cases} u' = \sqrt{u} \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

La funzione $f(t,u) = \sqrt{u}$ è continua in $\mathbb{R} \times [0, +\infty) \ni (0,0)$, quindi, per il teorema di Peano, il problema di Cauchy ammette almeno una soluzione. Notiamo subito che $u \equiv 0$ è soluzione.

Tuttavia f non è localmente lipschitziana in u (uniformemente rispetto a t) in alcun intorno dei punti con $u = 0$: infatti

$$\frac{|f(t,u) - f(t,0)|}{|u - 0|} = \frac{\sqrt{u}}{u} = \frac{1}{\sqrt{u}} \xrightarrow[u \to 0^+]{} +\infty.$$

Dunque il teorema di Cauchy–Lipschitz non si applica nei punti $(t_0, 0)$ e le soluzioni passanti per tali punti potrebbero non essere uniche. Vediamo che, in effetti, la soluzione del nostro problema di Cauchy *non* è unica.

Soluzioni positive. Dove $u > 0$ l'equazione è a variabili separabili:

$$\frac{u'}{\sqrt{u}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad 2\sqrt{u} = t - c \quad \Longrightarrow \quad u_c(t) = \frac{(t-c)^2}{4}, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

Attenzione: tale funzione risolve $u' = \sqrt{u}$ solo per $t \geq c$, poiché

$$u_c'(t) = \frac{t-c}{2}, \qquad \sqrt{u_c(t)} = \frac{|t-c|}{2},$$

e le due quantità coincidono se e solo se $t \geq c$.

(*i*) **Caso $c = 0$.** La funzione $u_0(t) = \frac{t^2}{4}$ soddisfa $u_0(0) = 0$ e risolve l'equazione per $t \geq 0$. Inoltre $u_0'(t) = \frac{t}{2} \to 0$ per $t \to 0^+$, quindi possiamo

prolungarla a sinistra con la soluzione nulla, ottenendo una soluzione di classe C^1 su tutto $\mathbb{R}$:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \dfrac{t^2}{4} & t \geq 0 \end{cases}.$$

(*ii*) **Caso $c > 0$.** La funzione u_c risolve l'equazione per $t \geq c$, ma non il problema di Cauchy. Possiamo estenderla ad una soluzione del problema di Cauchy? Sì! Infatti $u_c(c) = 0$ e $\lim_{t \to c^+} u_c'(t) = 0$: possiamo quindi incollare a sinistra la soluzione nulla (per $t \leq c$), ottenendo la funzione di classe C^1

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t \leq c \\ \dfrac{(t-c)^2}{4} & t > c \end{cases},$$

che risolve l'equazione su $\mathbb{R}$ e passa per $(0, 0)$.

(*iii*) **Caso $c < 0$.** Anche ora u_c risolve l'equazione per $t \geq c$ ma non il problema di Cauchy, e non è possibile estenderla ad una sua soluzione. Infatti l'equazione impone $u' = \sqrt{u} \geq 0$, quindi ogni soluzione è non decrescente; ma $u_c(t) > 0$ per $t > c$ e $0 > c$, per cui una tale soluzione avrebbe $u(0) \geq u_c(0) > 0$, e la condizione $u(0) = 0$ è impossibile.

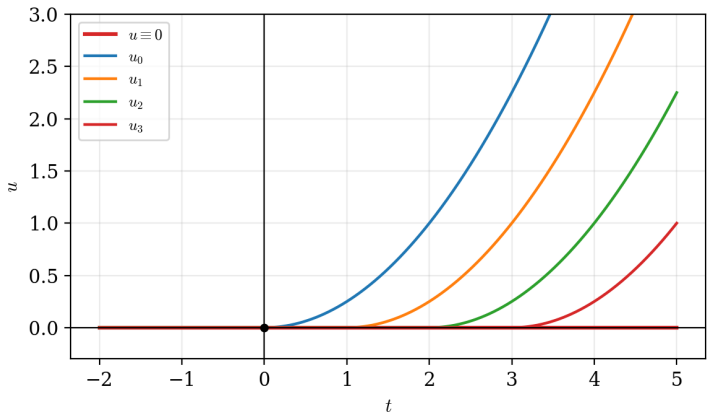


Figura 1: Alcune soluzioni del problema di Cauchy: $u \equiv 0$ e le u_c incollate con la soluzione nulla, per $c = 0, 1, 2, 3$.

Abbiamo quindi trovato le soluzioni

$$u \equiv 0, \qquad u_c(t) = \begin{cases} 0 & t \leq c \\ \dfrac{(t-c)^2}{4} & t > c \end{cases} \quad (c \geq 0).$$

Ce ne sono altre? No! Sia u una soluzione definita su un intervallo $I \ni 0$. Poiché $u \geq 0$ (altrimenti $\sqrt{u}$ non è definita) e $u' = \sqrt{u} \geq 0$, u è non decrescente.

Per $t \in I$, $t \leq 0$ si ha quindi $0 \leq u(t) \leq u(0) = 0$, cioè $u(t) = 0$. Per $t \geq 0$, poniamo

$$c = \sup\{t \in I,\ t \geq 0 \mid u(t) = 0\}.$$

Se $c = \sup I$, allora $u \equiv 0$ su I (per la monotonia). Altrimenti, per continuità $u(c) = 0$, quindi $u = 0$ su $[0, c]$ e $u > 0$ su $(c, \sup I)$. Non appena u smette di essere nulla ritroviamo l'unicità, poiché $f(t, u) = \sqrt{u}$ è localmente lipschitziana in $\mathbb{R} \times (0, +\infty)$; più concretamente, su $(c, \sup I)$ possiamo separare le variabili:

$$\left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{u(t)} = \frac{t}{2} + K,$$

e mandando $t \to c^+$ si trova $0 = \frac{c}{2} + K$, cioè $K = -\frac{c}{2}$. Dunque $u(t) = \frac{(t-c)^2}{4}$ per $t > c$, cioè $u = u_c$. Pertanto le soluzioni sono esattamente quelle trovate (ristrette a I), e sono infinite.

Domanda bonus. No. Un problema è ben posto nel senso di Hadamard se la soluzione esiste, è *unica* e dipende con continuità dai dati. Qui l'unicità fallisce: una particella che all'istante $t = 0$ si trova nell'origine potrebbe restare ferma per sempre oppure mettersi in moto in un qualunque istante $c \geq 0$, e il problema non permette di stabilire quale di questi moti si realizzi. Un modello fisico deterministico dovrebbe invece individuare univocamente la legge oraria a partire dalle condizioni iniziali.

Soluzioni Esercizio 2

$$\begin{cases} y' + \dfrac{y^2 + xy + y}{2y + x} = 0 \\ y(0) = \sqrt{\dfrac{\pi}{4}} \end{cases}$$

L'equazione è in forma normale $y' = f(x, y)$ con

$$f(x, y) = -\frac{y^2 + xy + y}{2y + x},$$

che è ben definita e di classe C^∞ nell'aperto $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq -\frac{x}{2}\}$. Il punto iniziale $\left(0, \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$ appartiene ad Ω, dunque, per il teorema di Cauchy–Lipschitz, esiste un'unica soluzione locale.

Supponiamo dunque $2y + x \neq 0$ e moltiplichiamo:

$$(2y + x)y' + y^2 + xy + y = 0.$$

Sia

$$u := y^2 + xy + y \quad \Longrightarrow \quad u' = 2yy' + y + xy' + y' = y'(2y + x) + y' + y,$$

da cui

$$y'(2y + x) = u' - y' - y.$$

Sostituendo nell'equazione:

$$(u' - y' - y) + u = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (u' - y') + (u - y) = 0.$$

Definiamo $z := u - y = y^2 + xy$. L'equazione diventa

$$z' + z = 0,$$

con condizione iniziale

$$z(0) = y(0)^2 + 0 \cdot y(0) = \frac{\pi}{4}.$$

Risolviamo $z' = -z$. Poiché $z \equiv 0$ è soluzione e $z(0) \neq 0$, per unicità z non si annulla mai e possiamo separare le variabili: dato x_0 con $z_0 := z(x_0) \neq 0$,

$$\int_{z_0}^{z} \frac{ds}{s} = -\int_{x_0}^{x} ds \quad \Longrightarrow \quad \log\left|\frac{z}{z_0}\right| = -(x - x_0),$$

cioè

$$z(x) = z_0 e^{-(x - x_0)} = z_0 e^{x_0} e^{-x} = Ce^{-x}, \qquad C \neq 0$$

(dove abbiamo usato che $z/z_0 > 0$, per continuità, dato che z non si annulla). Sostituendo all'indietro,

$$y^2(x) + xy(x) = Ce^{-x},$$

e la condizione iniziale impone $C = z(0) = \frac{\pi}{4}$. Dunque, per ogni x,

$$y^2 + xy - \frac{\pi}{4}e^{-x} = 0,$$

equazione di secondo grado in y con discriminante $\Delta = x^2 + \pi e^{-x} > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Le radici sono

$$y_1(x) = \frac{-x + \sqrt{x^2 + \pi e^{-x}}}{2}, \qquad y_2(x) = \frac{-x - \sqrt{x^2 + \pi e^{-x}}}{2}.$$

Si ha $y_1(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{4}}$, che soddisfa la condizione iniziale, mentre $y_2(0) = -\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ non la soddisfa. Poiché la soluzione è continua e $y_1(x) \neq y_2(x)$ per ogni x (essendo $\Delta > 0$), la soluzione coincide con y_1 sull'intero intervallo di esistenza.

Infine osserviamo che

$$2y_1(x) + x = \sqrt{x^2 + \pi e^{-x}} > 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R},$$

dunque il grafico di y_1 non incontra mai la retta $y = -\frac{x}{2}$, ossia resta in Ω. La soluzione (massimale) del problema di Cauchy è quindi

$$y(x) = \frac{-x + \sqrt{x^2 + \pi e^{-x}}}{2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

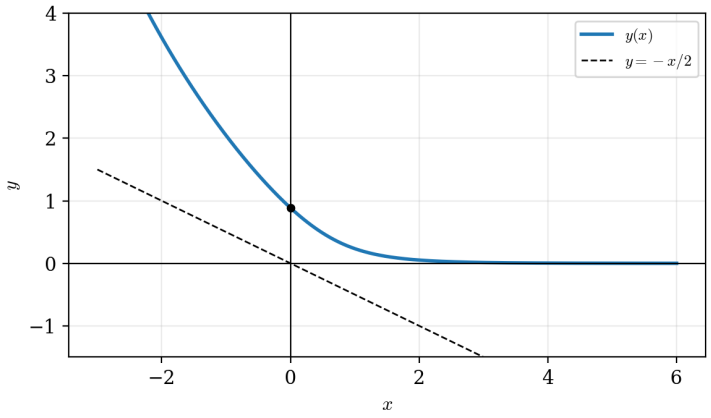


Figura 2: La soluzione y e la retta $y = -\frac{x}{2}$, esclusa dal dominio di f.

Soluzioni Esercizio 3

$$u' = t\cos^2 u$$

La funzione $f(t,u) = t\cos^2 u$ è di classe $C^\infty(\mathbb{R}^2)$, quindi per il teorema di Cauchy–Lipschitz per ogni punto $(t_0,u_0) \in \mathbb{R}^2$ passa una ed una sola soluzione; in particolare i grafici di soluzioni distinte non possono intersecarsi. Inoltre $|f(t,u)| \le |t|$, per cui ogni soluzione soddisfa $|u(t)-u(t_0)| \le \left|\int_{t_0}^t |s|\,ds\right| \le \frac{t^2+t_0^2}{2}$: non può esplodere in tempo finito ed è quindi definita su tutto $\mathbb{R}$.

Soluzioni costanti. $u \equiv \bar u$ è soluzione se e solo se $t\cos^2\bar u = 0$ per ogni t, cioè se e solo se $\cos\bar u = 0$:

$$u_k(t) \equiv \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Soluzioni non costanti. Sia u una soluzione con $\cos u(t_0) \neq 0$ per qualche t_0. Per unicità, il grafico di u non può toccare le rette $u = \frac{\pi}{2} + k\pi$, quindi esiste $k \in \mathbb{Z}$ tale che

$$u(t) \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi,\ \frac{\pi}{2} + k\pi\right) \qquad \forall t \in \mathbb{R},$$

e in particolare $\cos u(t) \neq 0$ per ogni t. Possiamo allora separare le variabili:

$$\frac{u'}{\cos^2 u} = t \quad \Longrightarrow \quad \tan u = \frac{t^2}{2} + C, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Poiché $u(t) \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ e su tale intervallo l'inversa della tangente è $s \mapsto \arctan s + k\pi$, otteniamo

$$u(t) = \arctan\left(\frac{t^2}{2} + C\right) + k\pi, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Integrale generale.

$$\begin{aligned} &u(t) \equiv \frac{\pi}{2} + k\pi, && k \in \mathbb{Z}, \\ &u(t) = \arctan\left(\frac{t^2}{2} + C\right) + k\pi, \quad t \in \mathbb{R}, && C \in \mathbb{R},\ k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Grafico. Studiamo la soluzione non costante $u(t) = \arctan\left(\frac{t^2}{2} + C\right) + k\pi$.

- È pari, poiché dipende da t solo attraverso t^2.
- $u'(t) = t\cos^2 u(t)$ ha il segno di t: u è strettamente decrescente in $(-\infty, 0]$ e strettamente crescente in $[0, +\infty)$, con minimo assoluto $u(0) = \arctan C + k\pi$.

- $\lim_{t\to\pm\infty} u(t) = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$: la retta $u = \frac{\pi}{2} + k\pi$ è asintoto orizzontale per $t \to \pm\infty$.

- Al variare di $C \in \mathbb{R}$, il minimo $\arctan C + k\pi$ assume tutti i valori di $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$: le soluzioni riempiono ciascuna striscia, senza intersecarsi.

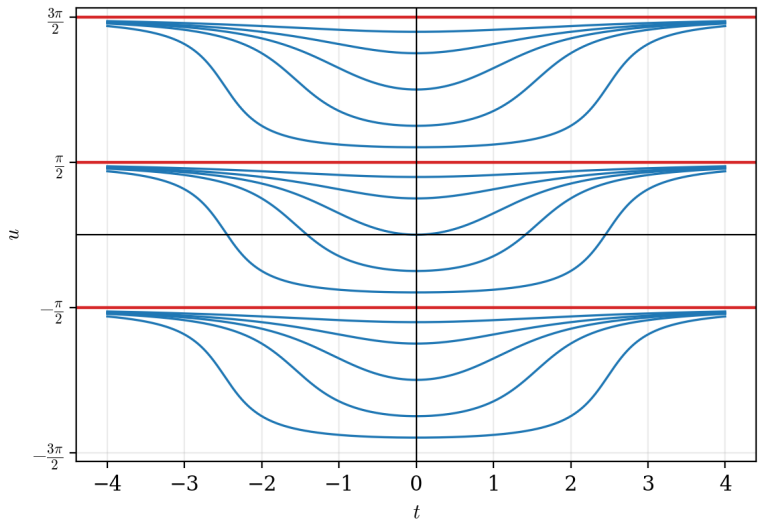


Figura 3: In rosso le soluzioni costanti $u \equiv \frac{\pi}{2} + k\pi$; in blu alcune soluzioni $\arctan\left(\frac{t^2}{2} + C\right) + k\pi$, per $C \in \{-3, -1, 0, 1, 3\}$ e $k \in \{-1, 0, 1\}$.

Soluzioni Esercizio 4

$$u'' + 3u' - 4u = e^t \cos t \qquad (*)$$

Soluzione dell'omogenea associata. Il polinomio caratteristico è

$$\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm 5}{2}, \quad \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = -4,$$

dunque

$$u_{om}(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-4t}, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Soluzione particolare. Il termine noto è della forma $e^{\alpha t}\cos(\beta t)$ con $\alpha + i\beta = 1 + i$, che non è radice del polinomio caratteristico. Usiamo il *metodo di somiglianza*, cercando

$$u_p(t) = a_0 e^t \cos t + a_1 e^t \sin t.$$

Derivando:

$$\begin{aligned} u_p'(t) &= a_0 e^t \cos t - a_0 e^t \sin t + a_1 e^t \sin t + a_1 e^t \cos t \\ &= (a_0 + a_1) e^t \cos t + (a_1 - a_0) e^t \sin t, \\ u_p''(t) &= (a_0 + a_1) e^t (\cos t - \sin t) + (a_1 - a_0) e^t (\sin t + \cos t) \\ &= 2a_1 e^t \cos t - 2a_0 e^t \sin t. \end{aligned}$$

Sostituiamo u_p, u_p', u_p'' in $(*)$ e raccogliamo:

$$\big(2a_1 + 3a_0 + 3a_1 - 4a_0 - 1\big) e^t \cos t + \big(-2a_0 + 3a_1 - 3a_0 - 4a_1\big) e^t \sin t = 0 \qquad \forall t,$$

cioè, essendo $e^t \cos t$ ed $e^t \sin t$ linearmente indipendenti,

$$\begin{cases} 5a_1 - a_0 = 1 \\ 5a_0 + a_1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_1 = -5a_0 \\ -25a_0 - a_0 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a_0 = -\frac{1}{26} \\ a_1 = \frac{5}{26} \end{cases}.$$

L'integrale generale di $(*)$ è quindi

$$u(t) = u_{om}(t) + u_p(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-4t} + \frac{5}{26} e^t \sin t - \frac{1}{26} e^t \cos t, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Polinomio di Taylor. Sia u la soluzione con $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ e $u'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$. Non serve calcolare c_1, c_2: le derivate successive in $\frac{\pi}{2}$ si ricavano direttamente dall'equazione. Da $(*)$,

$$u''(t) = -3u'(t) + 4u(t) + e^t \cos t,$$

e valutando in $t = \frac{\pi}{2}$ (dove $\cos \frac{\pi}{2} = 0$):

$$u''\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = -3\pi + 4 \cdot 0 + e^{\pi/2} \cdot 0 = -3\pi.$$

Derivando $(*)$ (lecito, perché $u \in C^\infty$) si ottiene

$$u'''(t) = -3u''(t) + 4u'(t) + e^t(\cos t - \sin t),$$

e valutando in $t = \frac{\pi}{2}$ (dove $\cos\frac{\pi}{2} - \sin\frac{\pi}{2} = -1$):

$$u'''\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = -3(-3\pi) + 4\pi - e^{\pi/2} = 13\pi - e^{\pi/2}.$$

Dunque

$$\begin{aligned} P_{3,\frac{\pi}{2}}(t) &= u\left(\tfrac{\pi}{2}\right) + u'\left(\tfrac{\pi}{2}\right)\left(t - \tfrac{\pi}{2}\right) + \frac{u''\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2!}\left(t - \tfrac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{u'''\left(\frac{\pi}{2}\right)}{3!}\left(t - \tfrac{\pi}{2}\right)^3 \\ &= \pi\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{3\pi}{2}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{13\pi - e^{\pi/2}}{6}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)^3. \end{aligned}$$

Soluzioni Esercizio 5

$$y'' - y' - 2y = e^{-x} + x^2 + \cos x \qquad (*)$$

Soluzione dell'omogenea associata. Il polinomio caratteristico è

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0, \qquad \Delta = 1 + 8 = 9, \qquad \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm 3}{2}, \quad \lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = -1,$$

dunque

$$y_{om}(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x}, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Soluzione particolare. Poiché l'equazione è lineare, per il principio di sovrapposizione possiamo cercare separatamente tre soluzioni particolari $\bar{y}_1$, $\bar{y}_2$, $\bar{y}_3$ delle equazioni

$$\bar{y}_1'' - \bar{y}_1' - 2\bar{y}_1 = e^{-x}, \qquad \bar{y}_2'' - \bar{y}_2' - 2\bar{y}_2 = x^2, \qquad \bar{y}_3'' - \bar{y}_3' - 2\bar{y}_3 = \cos x,$$

e poi sommarle per ottenere una soluzione particolare di $(*)$.

Calcolo di $\bar{y}_1$. Il termine noto è e^{-x} e -1 è radice semplice del polinomio caratteristico (risonanza): cerchiamo quindi $\bar{y}_1(x) = Axe^{-x}$. Si ha

$$\bar{y}_1'(x) = A(1-x)e^{-x}, \qquad \bar{y}_1''(x) = A(x-2)e^{-x},$$

e sostituendo

$$\bar{y}_1'' - \bar{y}_1' - 2\bar{y}_1 = Ae^{-x}\big[(x-2) - (1-x) - 2x\big] = -3Ae^{-x} = e^{-x} \quad \Longleftrightarrow \quad A = -\frac{1}{3}.$$

Dunque $\bar{y}_1(x) = -\dfrac{x}{3}e^{-x}$.

Calcolo di $\bar{y}_2$. Il termine noto è un polinomio di grado 2 e 0 non è radice del polinomio caratteristico: cerchiamo $\bar{y}_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$. Si ha $\bar{y}_2' = 2a_2x + a_1$, $\bar{y}_2'' = 2a_2$, e

$$\bar{y}_2'' - \bar{y}_2' - 2\bar{y}_2 = -2a_2x^2 + (-2a_2 - 2a_1)x + (2a_2 - a_1 - 2a_0) = x^2.$$

Uguagliando i coefficienti:

$$\begin{cases} -2a_2 = 1 \\ -2a_2 - 2a_1 = 0 \\ 2a_2 - a_1 - 2a_0 = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{2} \\ a_1 = \frac{1}{2} \\ a_0 = \frac{2a_2 - a_1}{2} = -\frac{3}{4} \end{cases}.$$

Dunque $\bar{y}_2(x) = -\dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x}{2} - \dfrac{3}{4}$.

Calcolo di $\bar{y}_3$. Il termine noto è $\cos x$ e $\pm i$ non sono radici del polinomio caratteristico: cerchiamo $\bar{y}_3(x) = A\cos x + B\sin x$. Si ha

$$\bar{y}_3' = -A\sin x + B\cos x, \qquad \bar{y}_3'' = -A\cos x - B\sin x,$$

e

$$\begin{aligned}\bar{y}_3'' - \bar{y}_3' - 2\bar{y}_3 &= (-A - B - 2A)\cos x + (-B + A - 2B)\sin x \\ &= (-3A - B)\cos x + (A - 3B)\sin x = \cos x.\end{aligned}$$

Uguagliando i coefficienti:

$$\begin{cases} 3A + B = -1 \\ A = 3B \end{cases} \iff \begin{cases} B = -\frac{1}{10} \\ A = -\frac{3}{10} \end{cases}.$$

Dunque $\bar{y}_3(x) = -\dfrac{3}{10}\cos x - \dfrac{1}{10}\sin x$.

Verifica (facoltativa ma consigliata). Ad esempio per $\bar{y}_2$: $\bar{y}_2'' = -1$, $\bar{y}_2' = -x + \frac{1}{2}$, quindi

$$\bar{y}_2'' - \bar{y}_2' - 2\bar{y}_2 = -1 + x - \frac{1}{2} + x^2 - x + \frac{3}{2} = x^2. \quad \checkmark$$

In modo analogo si verificano $\bar{y}_1$ e $\bar{y}_3$.

Integrale generale.

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-x} - \frac{x}{3}e^{-x} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} - \frac{3}{4} - \frac{3}{10}\cos x - \frac{1}{10}\sin x, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Soluzioni Esercizio 6

$$\begin{cases} y' = y + \dfrac{1}{\cosh x} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Posto $f(x,y) = y + \frac{1}{\cosh x}$, si ha $\operatorname{dom} f = \mathbb{R}^2$ (infatti $\cosh x \geq 1$ per ogni x) e $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2)$. Dunque il teorema di Cauchy–Lipschitz garantisce esistenza ed unicità locale della soluzione; trattandosi inoltre di un'equazione lineare a coefficienti continui su $\mathbb{R}$, la soluzione è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Omogenea associata.

$$y' - y = 0 \quad \Longrightarrow \quad y(x) = Ce^x, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Metodo di variazione della costante. Cerchiamo una soluzione della forma $\bar{y}(x) = C(x)e^x$. Si ha

$$\bar{y}'(x) = C'(x)e^x + C(x)e^x,$$

e sostituendo nell'equazione

$$\bar{y}' - \bar{y} = C'(x)e^x = \frac{1}{\cosh x} \quad \Longleftrightarrow \quad C'(x) = \frac{e^{-x}}{\cosh x} = \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{2}{e^{2x}+1}.$$

Integriamo:

$$\begin{aligned} C(x) = \int \frac{2}{e^{2x}+1}\,dx &= \int \left(2 - \frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}\right) dx \\ &= 2x - \log\left(1 + e^{2x}\right) + K, \qquad K \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

dove abbiamo usato $\frac{2}{e^{2x}+1} = 2 - \frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}$ e il fatto che $\frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}$ è la derivata di $\log(1+e^{2x})$. L'integrale generale è quindi

$$y(x) = \left[2x - \log\left(1 + e^{2x}\right) + K\right] e^x, \qquad K \in \mathbb{R}.$$

Condizione iniziale.

$$y(0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad -\log 2 + K = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad K = \log 2.$$

Dunque

$$y(x) = \left[2x - \log\left(\frac{1+e^{2x}}{2}\right)\right] e^x.$$

Possiamo semplificare osservando che

$$\frac{1+e^{2x}}{2} = e^x\,\frac{e^{-x}+e^x}{2} = e^x \cosh x \quad \Longrightarrow \quad \log\left(\frac{1+e^{2x}}{2}\right) = x + \log(\cosh x).$$

In conclusione, l'unica soluzione del problema di Cauchy è

$$y(x) = e^x\big(x - \log(\cosh x)\big), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Verifica. Si ha $y(0) = 0$ e

$$y'(x) = e^x\big(x - \log(\cosh x)\big) + e^x\,(1 - \tanh x) = y(x) + e^x\,\frac{\cosh x - \sinh x}{\cosh x}$$
$$= y(x) + \frac{e^x e^{-x}}{\cosh x} = y(x) + \frac{1}{\cosh x}. \quad \checkmark$$